上海芯聚电子

XJ-JM-GD-GXHT-V1.1
温湿度传感器模块

数据手册





版本号：Version 1.0

注意：本手册内容为上海芯聚电子根据实际应用提供的技术文档、设计资源及可靠性数据均按“现状”提供，不承诺无瑕疵或适用性。上海芯聚电子对其准确性或完整性不做任何承诺。客户在参照以下内容使用本文档所述模块时，应根据自身的使用需求和应用场景，提前评估采用的相关组件是否合乎目标用途，测试并验证所搭建系统功能的正确性，以避免造成损失。

除非法律强制要求，上海芯聚电子不对间接损失或衍生责任承担赔偿义务。

1 基本性能

- 使用通用的 UART 口传输数据和指令
- 传感器芯片带防尘保护膜
- 内置加热器可以在防结露场合开启
- 典型精度：±2%RH，±0.2℃
- 工业级工作温度范围、测量范围：-40℃~85℃，0~100%RH
- 典型供电电压、数据电平：3.3V/ 5.0V
- 典型工作电流：<5mA(测温模式), <70mA(加热模式)

2 应用场景

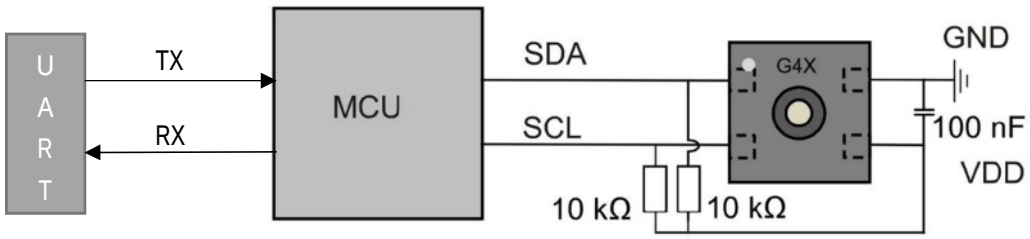
- 智能家居

3 模块概述

XJ-JM-GD-GXHT 温湿度传感器模块是一款 SOB（System On Board）模块，包含了高性能 ARM MCU 边缘计算单元和单片全集成的数字式温湿度传感器芯片，内置电容式感湿单元和 PN 结感温单元，借助高精度 ADC 转换为数字输出。内置的温湿度传感器芯片在出厂前均已完成标定和校准，严格确保每颗芯片的一致性和精度。

- ARM MCU 负责控制温湿度测量及其他辅助功能的控制，并且把所测得的温湿度数据进行分析、高速运算处理，然后把结果通过 UART 口传输给上位机，同时接受上位机的指令控制模块的运行。

4 系统框图



引脚配置和功能



1 2 3 4

引脚功能

引脚序号	导线颜色	引脚名称	功能描述
1	红色	VCC	电源
2	黑色	GND	地线引脚
3	黄色	TX	UART数据发送TX（输出）
4	白色	RT	UART数据接收RX（输入）

5 PCB 示意图



TOP　　BOT　　Top & Bot　　Top 丝印　　Bot 丝印　　位号图（Bot view）

6 技术指标

6.1 极限工作指标

		最小	最大	单位
引脚电压	VCC	-0.3	5.9	V
	GND，TX，RX.	-0.3	5.9	V
工作温度	Ta	-40	85	℃
存放温度	Tstg	-50	95	℃

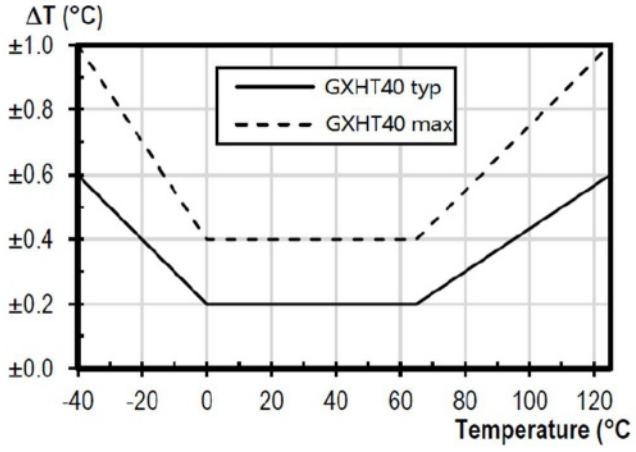
除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。

6.2 电学特性

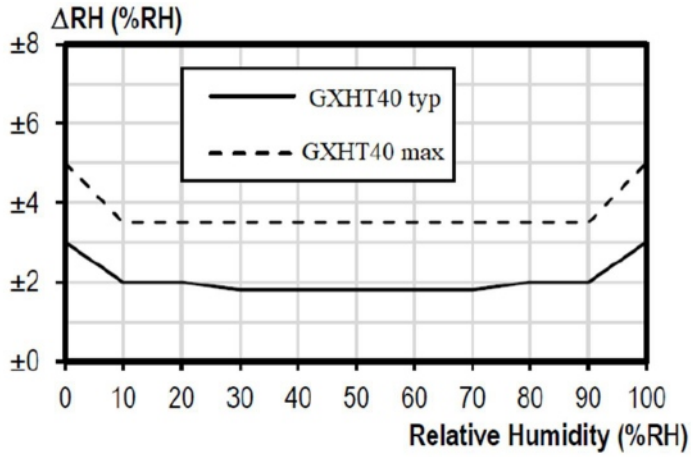
若非特殊说明，以下数据均为模组在温度-40℃~+85℃，电压 3.0V~5.5V 区间内的特性。（典型工作条件为+25℃和 3.3V）。

电学特性	测试条件	最小	典型	最大	单位
数据线 高电平电压	VHL	3.0	3.3、5.0	5.5	V
工作温度	Ta	-40		85	℃
工作电流	测量期间			5	mA
	加热期间			70	mA

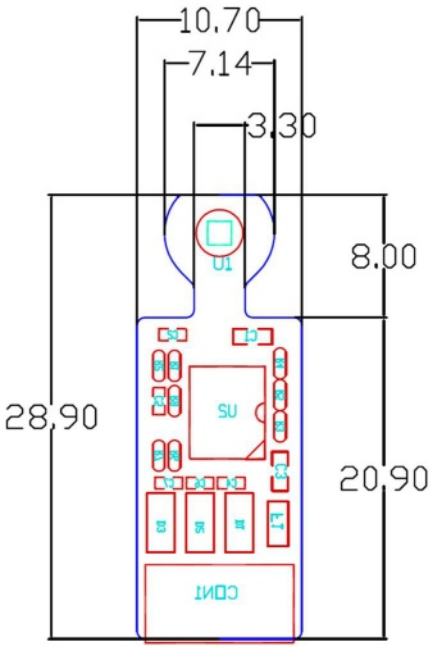
温度特性	测试条件	最小	典型	最大	单位
精度	+0℃ ~ +65℃		± 0.2	± 0.4	℃
	-20℃ ~ +95℃		± 0.4	± 0.7	℃
	-40℃ ~ +125℃		± 0.6	± 1.0	℃
重复性			0.1		℃
长期漂移			0.02		℃/y



湿度特性	测试条件 @ 25℃	最小	典型	最大	单位
精度	30% ~70%RH		± 1.8	± 3.5	%RH
	10% ~ 90%RH		± 2	± 3.5	%RH
	0% ~ 100%RH		± 3	± 5	%RH
重复性			0.25		%RH
回滞			± 1		%RH
长期漂移			0.5		%RH/y


ΔRH (%RH)
±8
±6
±4
±2
±0
GXHT40 typ
GXHT40 max
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Relative Humidity (%RH)

7 结构尺寸外观重量包装等



Top View

模块结构尺寸（上图中单位均为 mm，除特别说明外，误差均为±0.1mm）
（其中线缆长度 20 ± 2cm）

外观要求：

PCBA 无裂纹、烧伤、缺角
期间装配配无漏检、错件、偏件
焊点无连锡、漏焊、虚焊
PCBA 便面无锡渣、金属屑、助焊剂残留

PCBA 净重：< 3 克

包装：整体使用静电袋包装

附录 一：可靠性测试方法及要求

序号	测试项目	测试内容	判据
1	**电压变化影响**	**1**、升高额定电压值的 **15%**，测试样品功能 **2**、降低额定电压值的 **15%**，测试样品功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
2	**高温放置试验**	**1**、把样品放入高低温试验箱内（不供电） **2**、样品在温度 **70±2**℃条件下保持 **72h** **3**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
3	**低温放置试验**	**1**、把样品放入高低温试验箱内（不供电） **2**、样品在温度**-25±1**℃条件下保持 **72h** **3**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
4	**高温工作试验**	**1**、把样品放入高低温试验箱内，并使其工作在典型工况下 **2**、样品在温度 **60±2**℃条件下工作 **72h** **3**、实际试验温度以产品技术规格书规定的最高额定工作温度为准 **4**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
5	**低温工作试验**	**1**、把样品放入高低温试验箱内，并使其工作在典型工况下	试验前后样品功能和性能均满足样品定义

		2、样品在温度**-15±1**℃条件下工作 **72h** **3**、实际试验温度以产品技术规格书规定的最低额定工作温度为准 **4**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	
6	**恒温恒湿**	**1**、检查样品基础性能及功能、外观都正常 **2**、试验箱 **40** ℃**±2** ℃保持 **1 h** 后开始加湿，使相对湿度达到 **93**%**±3**%，样品非工作状态下保持 **168 h** **3**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
7	**交变湿热**	**1**、检查样品基础性能及功能、外观都正常 **2**、样品非工作状态下，在高温 **55**℃**±2**℃保持 **12h** 后，温度降至 **25**℃**±2**℃保持 **12h** 为一个循环，循环 **10** 次 **3**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
8	**温度冲击试验**	**1**、把样品放入高低温冲击试验箱内，并使其工作在典型工况下 **2**、设定高温：**70±2**℃，低温：**-25±1**℃，暴露时间各 **3h** **3**、转换时间≤**30s**，循环次数：**5** 次	试验前后样品功能和性能均满足样品定义

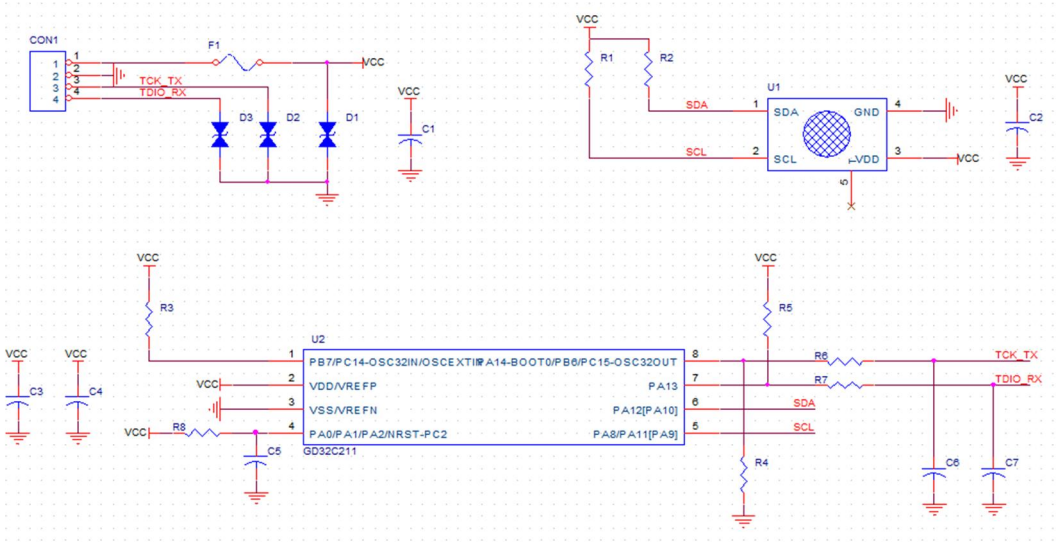
		4、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	
9	**温度循环试验**	**1**、把样品放入高低温冲击试验箱内，并使其工作在典型工况下 **2**、样品在 **70** ℃±**2** ℃保持 **3 h**，再置于室温恢复 **2 h** 然后置于 - **3** ℃±**1** ℃保持 **3 h**，再置于室温恢复 **2 h**，以此为一次循环，测 **5** 个循环 **4**、试验后温度恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
10	**双 85 加速寿命试验**	**1**、样品置于 **85**℃，**85%RH** 可编程恒温恒湿试验箱，样品需放置在平面上，避免外壳和凸起金属接触造成形变 **2**、样品带电运行 **324h**，取出测试功能，记录现象 **3**、继续测试运行至 **504h**，测试完成后，恢复常温后放置 **2h** 后检查基础性能和功能	试验前后样品功能和性能均满足样品定义
11	**盐雾试验**	**1**、常用盐雾测试方法参考如下，具体方法和参数选择以产品技术规格书定义为准 **2**、中性盐雾 **NSS** **1**）适用于金属及其合金金属覆盖层（阳极性或阴极性）转化膜阳极氧化膜金属基体上的有机覆盖层 **2**）试验方法：将样品置于试验箱，在 **35**℃±**2**℃的密闭环境中，**PH** 值在 **6.5-7.2** 范围内，用浓度 **50**±**5**	试验前后样品功能和性能均满足样品定义

		g/L 的 **NaCL** 溶液连续 **48h** 盐水喷雾，完成后在常温中放置 **30min** **3**、乙酸盐雾 **AASS** **1**）适用于铜**+**镍**+**铬或镍**+**铬装饰镀层，也适用于铝的阳极氧化膜和有机覆盖层 **2**）试验方法：将样品置于试验箱，在 **35**℃±**2**℃的密闭环境中，**PH** 值在 **3.1-3.3** 范围内，用浓度 **50±5 g/L** 的 **NaCL** 溶液连续 **48h** 盐水喷雾，完成后在常温中放置 **30min** **4**、铜加速乙酸盐雾 **CASS** **1**）适用于铜**+**镍**+**铬或镍**+**铬装饰镀层，也适用于铝的阳极氧化膜和有机覆盖层 **2**）试验方法：将样品置于试验箱，在 **50**℃±**2**℃的密闭环境中，**PH** 值在 **3.1-3.3** 范围内，用浓度 **50±5 g/L** 的 **NaCL** 溶液连续 **4.5h** 盐水喷雾，完成后在常温中放置 **30min**	
12	**端子拉力**	线材沿着对线束最不利的方向，施加 **25N** 及以上的拉力，持续 **1min**，观察铆接处有无断裂或端子有无从塑壳上脱落	铆接处应无断裂或端子不会从塑壳上脱落
13	**静电放电抗扰度测试**	**1**、静电枪放电 **RC** 组合：**150pF+330Ω** **2**、测试位置要求： **1**）静电放电仅施加在正常使用时人员可接触到的点和	满足性能判据 **A** 要求

		面 **2**）导电表面（接触放电优先） **3**）绝缘表面（空气放电） **4**）对连接器的特殊测试要求参考 **GB/T 17626.2-2018** 中表 **4** 所述 **5**）仅维修时接触的位置、极少接触的保养位置、安装后不可接触的位置、带 **ESD** 警告标签的敏感接口，可以不用静电测试 **3**、接触放电 **8kv**，间隔 **1s**，每个位置试验次数 **20** 次 **(**正负各 **10** 次**)** 空气放电 **15kv**，间隔 **1s**，每个位置试验次数 **20** 次**(**正负各 **10** 次**)**	
14	**阻燃要求**	根据产品技术规格书定义选择性测试： **1**、线材阻燃等级 **VW-1** 验证参考 **UL2556-2021** 中章节 **9.4** 的方法进行 **2**、塑料件和 **PCBA** 阻燃等级 **UL94-V0** 验证参考 **UL94-2016** 中章节 **8** 的方法进行 **3**、固体材料和按 **ISO845** 测定的表观密度不小于 **250kg/m^3** 的泡沫塑料的阻燃性能参考 **GB/T 5169.16-2017** 章节 **8** 和章节 **9** 的方法测试	供方图纸 **/** 技术协议规定的阻燃等级
15	**环保要求**	**1**、国内出货样品要求： **1**）管控物质：铅、汞、镉、六价铬、**PBBs**、**PBDEs**、	满足 **GB 26572-2025**，**RoHS3.0**

		DEHP、BBP、DBP、DIBP **2**）限值要求：镉≤**100 mg/kg**，其余 **9** 项≤**1000 mg/kg** **2**、欧盟出货样品要求： **1**）管控物质：**RoHS 2.0**（与中国 **RoHS 10** 项管控物质要求一致）**+REACH**（**249** 项 **SVHC +** 限制物质（持续更新）） **2**）限值要求：**RoHS2.0** 同中国限值要求 **REACH** 法规要求 **SVHC>0.1%** 需通报，其他限制物质按对应的条款限值	和 **REACH** 管控要求
16	**EMC**	满足 **GB 4343.1 GB/T4343.2 GB17625.1** 要求	**GB 4343.1** **GB/T4343.2** **GB17625.1**
17	**防水**	**IPX1**	**IPX1**

附录 二：电气连接原理示意图和主要材料清单



电气连接原理示意图

序号	器件名称	器件规格	位号	数量	器件供应商
1	线缆	XH2.54-4A-20CM	CON1	1	上海芯聚电子
2	电容	10uF	C1,C3	2	上海芯聚电子
3	电容	0.1uF	C2,C4,C5	3	上海芯聚电子
4	电容	22pF	C6,C7	2	上海芯聚电子
5	ESD	ESD5V	D1,D2,D3	3	上海芯聚电子
6	FUSE	FUSE100mA	F1	1	上海芯聚电子
7	电阻	10K	R1,R2,R3,R4,R5,R8	6	上海芯聚电子
8	电阻	33R	R6,R7	2	上海芯聚电子
9	芯片	GXHT40AD	U1	1	上海芯聚电子
10	芯片	GD32C211J6M	U2	1	上海芯聚电子

材料清单